この教材の使い方　①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③解き直し → ④×と同じ番号のチェックテスト(ヒントなし)

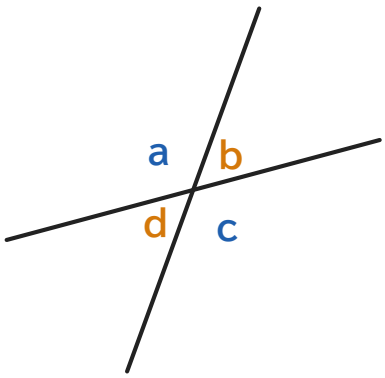
A 4章-7 対頂角(たいちょうかく)

対頂角ってどこ？

2本の直線が交わると、角が4つできます。
交わった点をはさんで**向かい合っている角**を**対頂角**といいます。

∠a と ∠c　∠b と ∠d

※文字ではなく**位置**で見る！



■ a と c　■ b と d

これだけ覚える！

対頂角は等しい

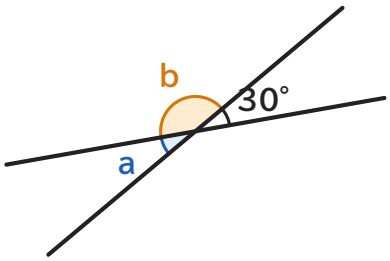
となりどうしの角は、一直線なので 合わせて 180°

なぜ等しいの？

∠a＋∠b＝180°	一直線
∠c＋∠b＝180°	一直線
だから　∠a＝∠c	どちらも 180° − ∠b

どちらも「180° から同じ ∠b をひいた角」なので、同じ大きさになります。

例題1　∠a、∠b の大きさを求めなさい。



∠a　30° と向かい合っている → 対頂角

∠a＝30°　対頂角は等しい

∠b　30° となり → 一直線で 180°

∠b＋30°＝180°	
∠b＝180° − 30°	移項
∠b＝150°	

間違えやすいポイント

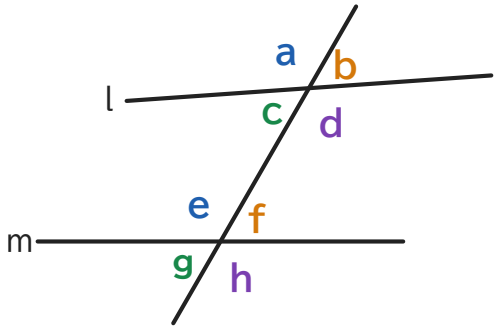
1. 「となり」の角は対頂角ではない。**交わった点をはさんで反対側**が対頂角。
2. となりの角は **180° からひく**。

B 4章-8 同位角（どういかく）

同位角ってどこ？

2本の直線に1本の直線が交わるとき、**同じ位置**にある角を**同位角**といいます。

a と e（左上どうし）　b と f（右上どうし）
c と g（左下どうし）　d と h（右下どうし）



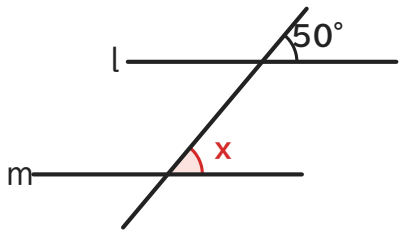
交わった点ごとに、**左上・右上・左下・右下**を見る

これだけ覚える！

2本の直線が平行なら　同位角は等しい

$l \parallel m$（平行（へいこう）の記号）は「直線 l と m が平行」という意味

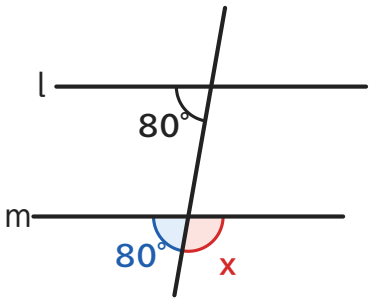
例題2　$l \parallel m$ のとき、∠x を求めなさい。



50° も x も、交わった点の**右上** → 同位角

∠x＝**50°**　平行なので同位角は等しい

例題3　$l \parallel m$ のとき、∠x を求めなさい。（すぐに見つからないとき）



80° と x は同じ位置ではない。**わかる角を図に書きこむ。**

① 80° は l の**左下**。同位角の m の左下も **80°**

② **80°** と x は**一直線** → ∠x＝180° − 80°＝**100°**

間違えやすいポイント

1. 同位角が等しいのは、**2本の直線が平行のときだけ。**
2. 見つからないときは、対頂角や一直線（180°）でわかる角をどんどん書きこむ。

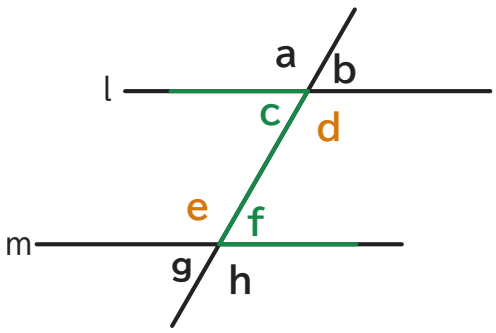
C 4章-9 錯角（さっかく）

錯角ってどこ？

2本の直線の**内側**にある角のうち、**反対側どうし**の角を**錯角**といいます。

c と f　d と e

「Z」の字（さかさまの Z も）の、**カクッと曲がった所**が錯角。

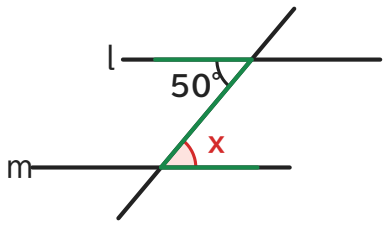


緑の Z の曲がり角 c と f が錯角

これだけ覚える！

2本の直線が平行なら　錯角は等しい

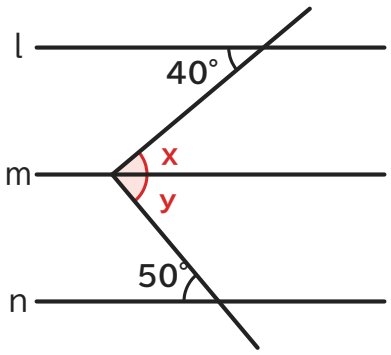
例題4　$l \parallel m$ のとき、∠x



Z の曲がり角どうし → 錯角

∠x＝50°　平行なので錯角は等しい

例題5　$l \parallel m \parallel n$ のとき、∠x、∠y



上半分（l と m）、下半分（m と n）に分けて Z をさがす

∠x＝40°　l と m の錯角

∠y＝50°　m と n の錯角

まとめ　3つの角の見分け方

名前	位置	等しくなるのは
対頂角	交わった点をはさんで**向かい合う**	**いつでも**等しい
同位角	2つの交わった点で**同じ位置**（左上どうし など）	2本の直線が**平行**のとき
錯角	内側で**反対側**（Z の曲がり角）	2本の直線が**平行**のとき

となりの角は**一直線で 180°**。この4つを組み合わせれば、ほとんどの角が求められる！

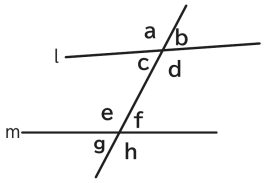
4章-7〜9　対頂角・同位角・錯角

確認問題　15分でチャレンジ(ヒントを見てもOK)

STEP1 解く	STEP2 丸つけ	STEP3 解き直し	STEP4 テスト
15分で①〜⑥を解く。ヒントを見てよい。	解説で丸つけ。下の記録表に ○× を書く。	× の問題は解説を読んで、もう一度解く。	× と**同じ番号**のチェックテストを解く。

① 4章-7〜9

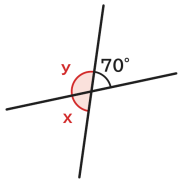
図で、(ア) ∠a の対頂角　(イ) ∠g の同位角　(ウ) ∠d の錯角 を答えなさい。



💡ヒント 対頂角 = 向かい合う角、同位角 = 同じ位置の角、錯角 = Z の曲がり角。

答え (ア)∠　(イ)∠　(ウ)∠

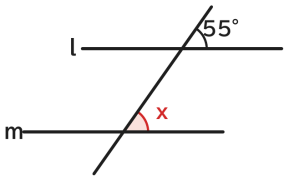
② 4章-7　∠x、∠y を求めなさい。



💡ヒント x は 70° と向かい合う角。y は 70° と一直線 (180°)。

答え ∠x=　∠y=

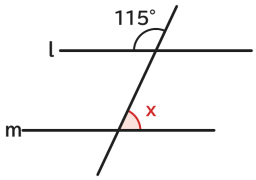
③ 4章-8　l // m のとき、∠x を求めなさい。



💡ヒント 55° と x は、どちらも交点の右上。同じ位置 → 同位角。

答え

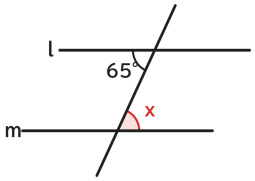
④ 4章-8　l // m のとき、∠x を求めなさい。



💡ヒント まず 115° のとなり(一直線)の角を出して、同位角でつなごう。

答え

⑤ 4章-9　l // m のとき、∠x を求めなさい。

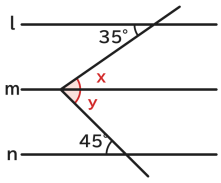


💡ヒント Z の字をさがそう。Z の曲がり角どうしは等しい。

答え

⑥ 4章-9

l // m // n のとき、∠x、∠y を求めなさい。



💡ヒント 上の Z(l と m)と下の Z(m と n)に分けよう。

答え ∠x=　∠y=

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-7〜9	4章-7	4章-8	4章-8	4章-9	4章-9
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

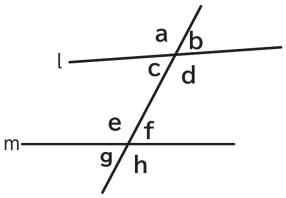
確認問題　解答・解説

解き直しのしかた（× の問題だけ）

☐ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　　☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く

☐ ③ 解けたら、記録表の「解き直し」に ✓　　☐ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 4章-7〜9　答え （ア）∠d （イ）∠c （ウ）∠e　× だったら → チェックテスト①へ



考え方　角の名前は「位置」で決まる。図に指をおいて確かめる。

計算ルート

（ア）∠a の対頂角 ＝ ∠d　← 交点をはさんで向かい合う角

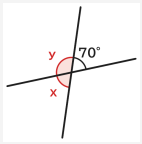
（イ）∠g の同位角 ＝ ∠c　← g は下の交点の左下 → 上の交点の左下

（ウ）∠d の錯角 ＝ ∠e　← 2本の線の内側で、反対側（Z の曲がり角）

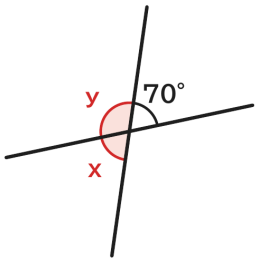
間違えやすい！　となりの角（∠b）を対頂角と答えない。向かい合う角が対頂角。

② 4章-7　∠x、∠y を求めなさい。

問題



② 4章-7　答え　∠x = 70°、∠y = 110°　× だったら → チェックテスト②へ



考え方　向かい合う角は等しい。となりの角とは 180°。

計算ルート

∠x = 70°　← 対頂角は等しい

∠y + 70° = 180°　← 一直線上の角は 180°

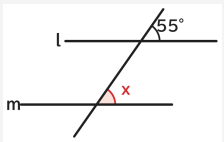
∠y = 180° − 70°　← +70° を右辺へ移項（−70°）

∠y = 110°

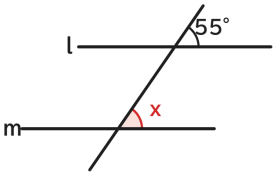
間違えやすい！　対頂角は「向かい合う角」。となりの角は 180° からひく。

③ 4章-8　l // m のとき、∠x を求めなさい。

問題



③ 4章-8　答え　∠x = 55°　× だったら → チェックテスト③へ



考え方　どちらも交点の右上 → 同位角。

計算ルート

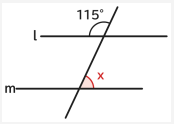
∠x = 55°　← l // m なので同位角は等しい

間違えやすい！　「平行（//）」と書いてあるか、最初に確かめる。

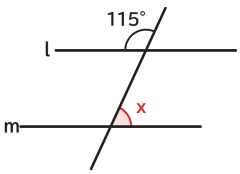
確認問題　解答・解説（つづき）

問題

④ 4章-8　l // m のとき、∠x を求めなさい。



④ 4章-8　答え　∠x = 65°　× だったら → チェックテスト④へ



考え方　わかる角を図に書きこんでから、同位角でつなぐ。

計算ルート

(l の右上の角) + 115° = 180°　← 一直線上の角は 180°

(l の右上の角) = 180° − 115°　← 移項(−115°)

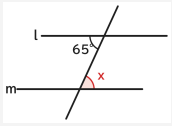
(l の右上の角) = 65°

∠x = 65°　← 右上どうしの同位角

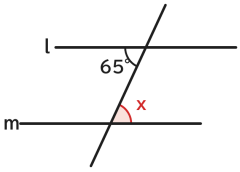
間違えやすい！ 115° をそのまま答えない。x と同じ位置の角をさがす。

問題

⑤ 4章-9　l // m のとき、∠x を求めなさい。



⑤ 4章-9　答え　∠x = 65°　× だったら → チェックテスト⑤へ



考え方　65° と x は Z の曲がり角 → 錯角。

計算ルート

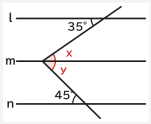
∠x = 65°　← l // m なので錯角は等しい

間違えやすい！ 錯角は2本の線の「内側」。外側の角とまちがえない。

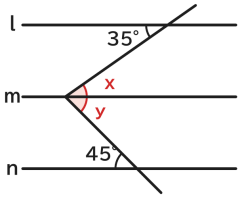
問題

⑥ 4章-9

l // m // n のとき、∠x、∠y を求めなさい。



⑥ 4章-9　答え　∠x = 35°、∠y = 45°　× だったら → チェックテスト⑥へ



考え方　m で上と下に分けて、それぞれ Z をさがす。

計算ルート

∠x = 35°　← l と m の錯角

∠y = 45°　← m と n の錯角

間違えやすい！ x と y を合わせた角は 35° + 45° = 80°。1つの角だと思わない。

解き直しが終わったら

記録表で × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解こう。(例)確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。

全部 ○ の人は、チェックテストを全問解いて力だめし！

4章-7〜9　対頂角・同位角・錯角

チェックテスト

単元:4章-7〜9　氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　得点 ＿＿＿＿／100点

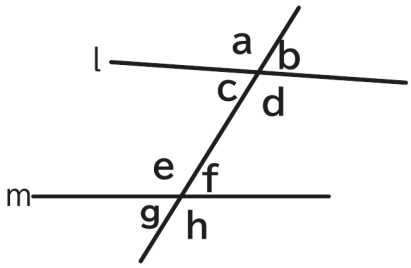
目標時間　はやい 8分 ／ ふつう 12分 ／ ゆっくり 15分

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-7〜9	4章-7	4章-8	4章-8	4章-9	4章-9

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部 ○ の人は全問)。

① 4章-7〜9　確認問題①と同じ型　(15点)

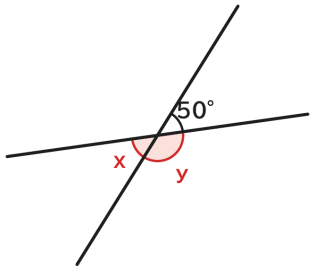
図で、(ア) ∠f の対頂角 (イ) ∠h の同位角 (ウ) ∠c の錯角 を答えなさい。



答え (ア)∠　(イ)∠　(ウ)∠

② 4章-7　確認問題②と同じ型　(15点)

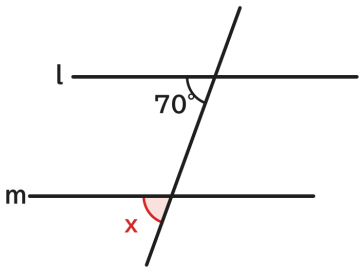
∠x、∠y を求めなさい。



答え ∠x=　∠y=

③ 4章-8　確認問題③と同じ型　(20点)

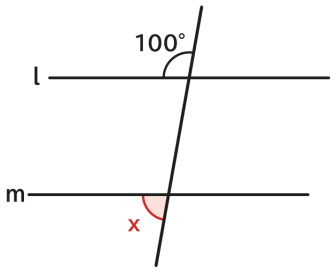
l // m のとき、∠x を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿

④ 4章-8　確認問題④と同じ型　(15点)

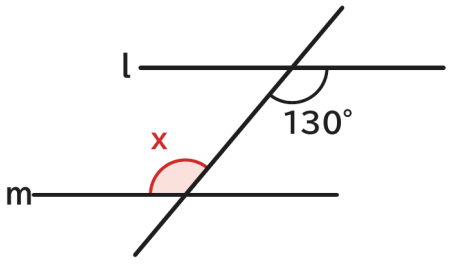
l // m のとき、∠x を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿

⑤ 4章-9　確認問題⑤と同じ型　(15点)

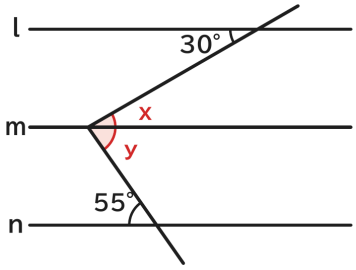
l // m のとき、∠x を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿

⑥ 4章-9　確認問題⑥と同じ型　(20点)

l // m // n のとき、∠x、∠y を求めなさい。

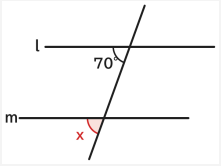


答え ∠x=　∠y=

チェックテスト　解答・解説

問題 ③ 4章-8　確認問題③と同じ型　(20点)

l // m のとき、∠x を求めなさい。



③ 4章-8　答え　∠x = 70°

まだ×なら → p.2(4章-8)の解説を読み直す

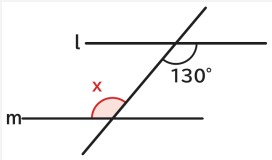
計算ルート

∠x = 70°　← 左下どうしの同位角。l // m なので等しい

間違えやすい！「平行(//)」と書いてあるか、最初に確かめる。

問題 ⑤ 4章-9　確認問題⑤と同じ型　(15点)

l // m のとき、∠x を求めなさい。



⑤ 4章-9　答え　∠x = 130°

まだ×なら → p.3(4章-9)の解説を読み直す

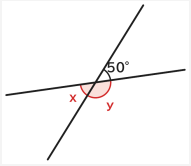
計算ルート

∠x = 130°　← 内側で反対側 → 錯角は等しい

間違えやすい！錯角は2本の線の「内側」。外側の角とまちがえない。

問題 ② 4章-7　確認問題②と同じ型　(15点)

∠x、∠y を求めなさい。



② 4章-7　答え　∠x = 50°、∠y = 130°

まだ×なら → p.1(4章-7)の解説を読み直す

計算ルート

∠x = 50°　← 対頂角は等しい

∠y + 50° = 180°　← 一直線上の角は 180°

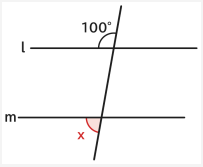
∠y = 180° − 50°　← 移項(−50°)

∠y = 130°

間違えやすい！対頂角は「向かい合う角」。となりの角は 180° からひく。

問題 ④ 4章-8　確認問題④と同じ型　(15点)

l // m のとき、∠x を求めなさい。



④ 4章-8　答え　∠x = 80°

まだ×なら → p.2(4章-8)の解説を読み直す

計算ルート

(m の左上の角) = 100°　← 100° の同位角

∠x + 100° = 180°　← 一直線上の角は 180°

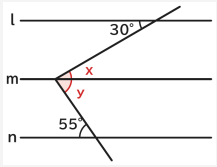
∠x = 180° − 100°　← 移項(−100°)

∠x = 80°

間違えやすい！115° をそのまま答えない。x と同じ位置の角をさがす。

問題 ⑥ 4章-9　確認問題⑥と同じ型　(20点)

l // m // n のとき、∠x、∠y を求めなさい。



⑥ 4章-9　答え　∠x = 30°、∠y = 55°

まだ×なら → p.3(4章-9)の解説を読み直す

計算ルート

∠x = 30°　← l と m の錯角

∠y = 55°　← m と n の錯角

間違えやすい！x と y を合わせた角は 35° + 45° = 80°。1つの角だと思わない。